

Ejercicio práctico: Asíntotas

Respuestas

Ejercicio 1

- a) Dom f: $\mathbb{R}-\{1\}$
- b) $y=2x+5$
- c) No hay A.V

Ejercicio 2

Por ejemplo: $f(x) = \frac{3x^2+1}{x^2-1}$

Ejercicio 3

- a) Dom f: $\mathbb{R}-\{0;2\}$; $x=0$ AV por derecha; $y=x+2$ AO para $x \rightarrow +\infty$; $y=-2$ AH para $x \rightarrow -\infty$
- b) Dom f: $\mathbb{R}-\{1;4\}$; $x=4$ AV; $y=x$ AO
- c) Dom f: $\mathbb{R}-\{4\}$ $x=4$ AV; $y=x+4$ AO
- d) Dom f: $\mathbb{R}-\{-3,3\}$; $x=3$ AV, $y=0$ AH
- e) Dom f: $\mathbb{R}$; $y=3x+2$ AO para $x \rightarrow -\infty$
- f) Dom f: $\mathbb{R} - \{-2,2\}$ $x=-2$ AV por derecha; $y=0$ AH para $x \rightarrow -\infty$; $y=-\frac{1}{2}x - 1$ AO
 $x \rightarrow +\infty$
- g) Dom f: $\mathbb{R}-\{2,4\}$ AV: $x=2$; $x=3$ por derecha; AH $y=-2/5$ cuando $x \rightarrow -\infty$;
AO: $x+4$ cuando $x \rightarrow +\infty$

Ejercicio 4

$P=(-3,-1)$

Ejercicio 5

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2f(x)-5}{3} = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 \cdot f(x)}{3x} = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x-1}{3f(x)-2} = 0$$

Ejercicio 6

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \frac{3}{4}x \right) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$$

Ejercicio 7

a) Por ejemplo: $f(1)=5,126$; $f(3)=5,869$; $f(7)=5,99$

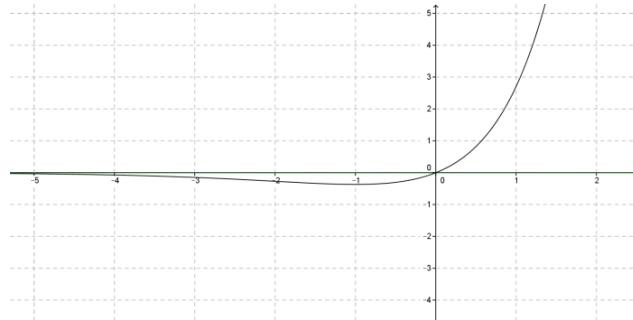
b) Pues $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 6$

Ejercicio 8

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12000}{x} + 7 = 7$; se calculó una asíntota horizontal

Ejercicio 9

- Falso, puede o no existir $f(a)$; por ejemplo $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \end{cases}$; $x=2$ es asíntota vertical y existe $f(2)=3$, pero en $f(x) = \frac{1}{x-2}$ $x=2$ es asíntota vertical y no existe $f(2)$.
- Falso; por ejemplo la función $f(x) = x \cdot e^x$, tiene asíntota horizontal $y=0$ y $f(0)=0$, su gráfica es:



- Falso; por ejemplo $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ dom $f: \mathbb{R} - \{1\}$ y no hay asíntota vertical.
- Falso, no tiene asíntota horizontal.